

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Žan Perat

**Brezžična komunikacija na osnovi  
šuma z uporabo programsko  
definiranega radia**

DIPLOMSKO DELO

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM  
PRVE STOPNJE  
RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA

MENTOR: izr. prof. dr. Veljko Pejović

SOMENTOR: doc. dr. Areeb Ahmed

Ljubljana, 2026

COPYRIGHT. Rezultati diplomske naloge so intelektualna lastnina avtorja in matične fakultete Univerze v Ljubljani. Za objavo in koriščenje rezultatov diplomske naloge je potrebno pisno privoljenje avtorja, fakultete ter mentorja.

*Besedilo je oblikovano z urejevalnikom besedil  $\text{\LaTeX}$ .*

**Kandidat:** Žan Perat

**Naslov:** Brežžična komunikacija na osnovi šuma z uporabo programsko definirane radia

**Vrsta naloge:** Diplomski naloga na univerzitetnem programu prve stopnje  
Računalništvo in matematika

**Mentor:** izr. prof. dr. Veljko Pejović

**Somentor:** doc. dr. Areeb Ahmed

**Opis:**

Besedilo teme diplomskega dela študent prepiše iz študijskega informacijskega sistema, kamor ga je vnesel mentor. V nekaj stavkih bo opisal, kaj pričakuje od kandidatovega diplomskega dela. Kaj so cilji, kakšne metode naj uporabi, morda bo zapisal tudi ključno literaturo.

**Title:** Noise-Based Wireless Communication Using Software-Defined Radio

**Description:**

opis diplome v angleščini



*Na tem mestu zapišite, komu se zahvaljujete za izdelavo diplomske naloge. Pazite, da ne boste koga pozabili. Utegnil vam bo zameriti. Temu se da izogniti tako, da celotno zahvalo izpustite.*



Svoji dragi Alenčici.





# Kazalo

Povzetek

Abstract

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Uvod</b>                                                                      | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Trenutno stanje mobilnih omrežij</b>                                          | <b>3</b>  |
| 2.1      | Zgodovina $\alpha$ -stabilne porazdelitve . . . . .                              | 4         |
| <b>3</b> | <b><math>\alpha</math>-stabilna distribucija</b>                                 | <b>5</b>  |
| 3.1      | $\alpha$ -stabilna porazdelitev in centralni limitni izrek . . . . .             | 7         |
| <b>4</b> | <b>Uporaba <math>\alpha</math>-stabilne porazdelitve kot nosilec informacije</b> | <b>11</b> |
| <b>5</b> | <b>Simulacije</b>                                                                | <b>13</b> |
| <b>6</b> | <b>Implementacija in simulacija v realnem okolju</b>                             | <b>15</b> |
|          | <b>Literatura</b>                                                                | <b>17</b> |



# Seznam uporabljenih kratic

| kratica     | angleško                                      | slovensko                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>OFDM</b> | Orthogonal Frequency-Division Multiple Access | Ortogonalni frekvenčno deljeni večkratni dostop |
| <b>MIMO</b> | Multiple-input and multiple-output            | večantenski sistem                              |



# Povzetek

**Naslov:** Brezžična komunikacija na osnovi šuma z uporabo programsko definirane antene

**Avtor:** Žan Perat

V vzorcu je predstavljen postopek priprave diplomskega dela z uporabo okolja L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. Vaš povzetek mora sicer vsebovati približno 100 besed, ta tukaj je odločno prekratek. Dober povzetek vključuje: (1) kratek opis obravnavanega problema, (2) kratek opis vašega pristopa za reševanje tega problema in (3) (najbolj uspešen) rezultat ali prispevek magistrske naloge.

**Ključne besede:** računalnik, računalnik, računalnik.



# Abstract

**Title:** Noise-Based Wireless Communication Using Software-Defined Radio

**Author:** Žan Perat

This sample document presents an approach to typesetting your BSc thesis using L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. A proper abstract should contain around 100 words which makes this one way too short.

**Keywords:** computer, computer, computer.





# Poglavje 1

## Uvod

Brezžična komunikacija je postala del vsakdanjega življenja. Uporabljamo jo pri mobilni telefoniji, brezžičnemu dostopu do interneta, satelitskih povezavah in še marsikje drugje. Razvoj vseh teh tehnologij nam je pomagal pri hitrem izmenjevanju podatkov in znanja vseh ljudi, brez potrebe po fizičnih povezavah, kar predstavlja svoje izzive.

Sodobni brezžični komunikacijski sistemi kot so Wi-Fi, bluetooth, mobilna omrežja četrte in pete generacije vse temeljijo na naprednih metodah modulacije (amplituda, faza, frekvenca), kodiranje in obdelave signala. Takšen pristop je osnova praktično vseh danes uporabljenih komunikacijskih standardov in je rezultat desetletij razvoja na tem področju in izboljševanjem z vsako generacijo tako na hitrosti kot na zanesljivosti in varnosti.

Kljub uspešnosti in uveljavljanju modulačijskih tehnik se še vedno iščejo tudi novi načini prenašanja informacij. Eden od možnih pristopov je uporaba statičnih lastnosti signala za prenos informacij. Namesto da kodiramo podatke zgolj s spremembami amplitud, faz in frekvenc je mogoče informacije predstaviti tudi z izbiro ustreznih parametrov statične porazdelitve signala.

V tej diplomski nalogi je predstavljen komunikacijski sistem, ki temelji na  $\alpha$ -stabilni (alpha-stable) porazdelitvi. Za razliko od klasičnih modulačijskih procesov je tak način komunikacije dosti težje zaznati in dešifrirati, tudi brez dodatnih kriptografskih metod. Seveda pa vse to prinese tudi nove izzive.

Cilj diplomske naloge je razviti in predstaviti takšen način predstavitve podatkov, opisati postopek kodiranja in dekodiranja informacij ter analizirati delovanje sistema. Naloga preučuje možnost uporabe  $\alpha$ -stabilne porazdelitve kot nosilec informacije in predlaga drugačen pristop za razvoj novih komunikacijskih metod na področju brezžičnih komunikacij.

## Poglavje 2

# Trenutno stanje mobilnih omrežij

Sodobna mobilna omrežja so zasnovana na prenosu informacij z uporabo determinističnih signalov, katerih lastnosti so določene z različnimi modulačijskimi tehnikami. Tehnologije, uporabljene v omrežjih 4G in 5G, temeljijo na spreminjanju amplitude, faze ali frekvence nosilnega signala, pri čemer je cilj čim učinkovitejša izraba razpoložljivega spektra ter zagotavljanje zanesljivega prenosa podatkov. Za izboljšanje zmogljivosti se uporabljajo napredne metode, kot so OFDM, MIMO in prilagodljivo kodiranje.

Pri načrtovanju takih omrežij se signal obravnava kot nosilec podatkov, medtem ko šum predstavlja nezaželen pojav, ki zmanjšuje kakovost prenosa. Posledično je velik del razvoja usmerjen v zmanjševanje vpliva šuma z uporabo kodiranja, filtriranja, ocenjevanja kanalov in naprednih metod obdelave signalov.

Kljub velikemu napredku imajo obstoječi komunikacijski sistemi določene omejitve. Z naraščanjem števila uporabnikov, vse večjimi zahtevami po pasovni širini postaja iskanje alternativnih komunikacij vse pomembnejše raziskovalno področje. Poleg povečanja zmogljivosti postajajo vedno pomembnejši tudi vidiki varnosti in zaščite komunikacije. Klasične modulacijske tehnike imajo dobro poznane lastnosti, zaradi česar jih je mogoče precej eno-

stavno zaznati, analizirati in presteči z ustrezno opremo.

Zaradi tega se odpirajo možnosti za razvoj novih načinov komunikacije, pri katerih je poleg zaneslivega prenosa podatkov pomembna tudi nizka zaznava samega komunikacijskega signala. Uporaba stohastičnih signalov kot nosilcev informacije predstavlja enega izmed učinkovitejših pristopov, saj njihova naključna in zato nepredvidljiva narava otežuje zaznavanje komunikacije in s tem posledično poveča varnost prenosa podatkov.

## 2.1 Zgodovina $\alpha$ -stabilne porazdelitve

Stabilne porazdelitve so družina verjetnostnih porazdelitev, ki si delijo nekatere lepe lastnosti. Prvič jih je opisal francoski matematik Paul Lévy leta 1925 in so zato tudi kdaj poimenovane Lévy  $\alpha$ -stabilne distribucije. Njegovo delo je pokazalo, da določene porazdelitve ohranjajo svojo obliko tudi pri seštevanju neodvisnih slučajnih spremenljivk. Take porazdelitve se imenujejo stabilne porazdelitve in ena izmed njih je tudi  $\alpha$ -stabilne porazdelitve, ki je naravna posplošitev normalne porazdelitve. Zaradi svojih lastnosti, kot so težki repi in možnost modeliranja asimetrije ima ta porazdelitev zelo dobre lastnosti za uporabo v financah, telekomunikaciji, fiziki in obdelavi signalov, kjer klasična normalna porazdelitev pogosto ne zadošča vsem kriterijem, za opis ekstremnih podatkov.

## Poglavje 3

### $\alpha$ -stabilna distribucija

$\alpha$ -stabilna porazdelitev je zvezna porazdelitev. To pomeni, da obstaja integrabilna funkcija  $p_X$ , imenovana *gostota verjetnosti*, tako da za vsak  $x \in \mathbb{R}$  velja

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x p_X(t) dt,$$

kjer je  $F_X$  porazdelitvena funkcija slučajne spremenljivke  $X$ .

Gostote verjetnosti  $\alpha$ -stabilne porazdelitve praviloma ni mogoče izraziti z elementarnimi funkcijami. Zato je ta porazdelitev običajno podana prek svoje karakteristične funkcije  $\phi_X(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ :

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p_X(x) dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Ta se glasi:

$$\phi(t) = \begin{cases} \exp(i\mu t - \gamma^\alpha |t|^\alpha (1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan \frac{\pi\alpha}{2})) , & \alpha \neq 1, \\ \exp(i\mu t - \gamma |t| (1 + i\beta \frac{2}{\pi} \operatorname{sign}(t) \ln \frac{\pi\alpha}{2})) , & \alpha = 1. \end{cases}$$

Kot smo že omenili, je najpomembnejša lastnost  $\alpha$ -stabilnih porazdelitev njihova stabilnost, zato je smiselno tudi definirati, kaj ta stabilnost pomeni.

Definicija: Naj bosta  $X_1$  in  $X_2$  neodvisni kopiji slučajne spremenljivke  $X$ . Porazdelitev  $X$  je stabilna, če za poljubni konstanti  $a, b > 0$  obstajata

konstanti  $c > 0$  in  $d \in \mathbb{R}$ , da velja

$$aX_1 + bX_2 \stackrel{d}{=} cX + d.$$

To pomeni, da linearna kombinacija dveh neodvisnih slučajnih spremenljivk z enako stabilno porazdelitvijo ponovno pripada isti družini porazdelitev; spremeni se lahko le njena lega in skala.

Tega seveda ne moremo takoj opaziti, ampak lahko to lepo povežemo z definicijo naše karakteristične funkcije in to tudi dokažemo.

Dokaz: Naj bo  $X$  slučajna spremenljivka z  $\alpha$ -stabilno porazdelitvijo in naj bosta  $X_1$  in  $X_2$  njeni neodvisni kopiji. Zaradi neodvisnosti velja

$$\phi_{aX_1+bX_2}(t) = \phi_X(at)\phi_X(bt),$$

saj

$$\phi_{aX_1+bX_2}(t) = \mathbb{E}[e^{it(aX_1+bX_2)}] = \mathbb{E}[e^{itaX_1}e^{itbX_2}] = \mathbb{E}[e^{itaX_1}] \mathbb{E}[e^{itbX_2}] = \phi_{X_1}(at)\phi_{X_2}(bt)$$

Za  $\alpha$ -stabilno porazdelitev ( $\alpha \neq 1$ ) je karakteristična funkcija podana z izrazom

$$\phi_X(t) = \exp\left(i\mu t - \gamma^\alpha |t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right]\right).$$

Iz oblike karakteristične funkcije po zamenjavi  $t \mapsto at$  in  $t \mapsto bt$  ter zaradi neodvisnosti  $X_1$  in  $X_2$  dobimo:

$$\begin{aligned} \phi_{aX_1+bX_2}(t) &= \phi_X(at)\phi_X(bt) \\ &= \exp\left(i\mu(a+b)t - \gamma^\alpha(a^\alpha + b^\alpha)|t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right]\right). \end{aligned}$$

Želimo dokazati da je to enako:

$$\phi_{cX+d}(t) = \exp\left(i(\mu c + d)t - \gamma^\alpha c^\alpha |t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right]\right).$$

Če definiramo

$$c = (a^\alpha + b^\alpha)^{1/\alpha},$$

potem velja

$$c^\alpha = a^\alpha + b^\alpha,$$

in je potem

$$d = \mu(a + b - c)$$

.

zato lahko zgornji izraz zapišemo kot karakteristično funkcijo slučajne spremenljivke  $cX + d$ , kjer je  $d$  ustrezna konstanta. Ker karakteristična funkcija enolično določa porazdelitev, sledi

$$aX_1 + bX_2 \stackrel{d}{=} cX + d.$$

S tem smo pokazali, da je razred  $\alpha$ -stabilnih porazdelitev zaprt za linearne kombinacije neodvisnih enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk, kar je natanko lastnost stabilnosti.

### 3.1 $\alpha$ -stabilna porazdelitev in centralni limitni izrek

Centralni limitni izrek je eden najpomembnejših izrekov teorije verjetnosti. Opisuje obnašanje vsot velikega števila neodvisnih slučajnih spremenljivk.

Definicija: Naj bodo  $X_1, X_2, \dots, X_n$  neodvisne in enako porazdeljene slučajne spremenljivke z končnim matematičnim upanjem

$$\mathbb{E}[X_i] = \mu$$

in končno varianco

$$\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty.$$

Potem velja

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

kjer znak  $\xrightarrow{d}$  označuje konvergenco v porazdelitvi. To pomeni, da se porazdelitvena funkcija normirane vsote približuje porazdelitveni funkciji standardne normalne porazdelitve. Pomembna lastnost tega rezultata je, da začetna porazdelitev posameznih slučajnih spremenljivk ni nujno normalna, ampak vedno konvergira v normalno, zaradi tega se tudi ta porazdelitev tako pogosto pojavlja v naravi in našem vsakdanu.

Povezava med centralnim limitnim izrekom in  $\alpha$ -stabilnimi porazdelitvami je v njihovi stabilnosti pri seštevanju. Normalna porazdelitev je namreč poseben primer naše porazdelitve, kjer je

$$\alpha = 2.$$

Za druge vrednosti parametra

$$0 < \alpha < 2$$

lahko dobimo stabilne porazdelitve z neskončno varianco. Zaradi težkih repov njihove vsote ne konvergirajo proti normalni porazdelitvi, ampak proti drugi stabilni porazdelitvi. Zato  $\alpha$ -stabilne porazdelitve predstavljajo naravno posplošitev centralnega limitnega izreka.

To povezavo opiše posplošeni centralni limitni izrek (Generalized Central Limit Theorem). Ta pravi, da je slučajna spremenljivka  $Z$  stabilna porazdelitev natanko takrat, ko obstaja zaporedje neodvisnih in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk

$$X_1, X_2, X_3, \dots$$

ter konstante

$$a_n > 0, \quad b_n \in \mathbb{R},$$



za katere velja

$$a_n(X_1 + \cdots + X_n) - b_n \xrightarrow{d} Z.$$

Torej, če vsota velikega števila neodvisnih in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk po ustreznem skaliranju in premiku konvergira k ne-degenerirani porazdelitvi, mora biti ta porazdelitev stabilna.

Za klasični centralni limitni izrek je končna varianca ključni pogoj, da dobimo normalno porazdelitev. Posplošeni centralni limitni izrek pa ta pogoj razširi in vključuje tudi porazdelitve z neskončno varianco. V tem primeru je mejna porazdelitev  $\alpha$ -stabilna porazdelitev, pri čemer parameter  $\alpha$  določa hitrost skaliranja vsote:

$$a_n \propto n^{-1/\alpha}.$$

Ta je posplošen skalirni faktor v centralnem limitnem izreku. V CLI velja da je skalirni faktor  $\frac{1}{\sqrt{n}}$ , ker v centralnem limitnem obravnavamo standardno normalno porazdelitev, kjer je  $\alpha = 2$ , vidimo da je to res samo posplošitev.

S tem so  $\alpha$ -stabilne porazdelitve edine možne mejne porazdelitve pri seštevanju velikega števila neodvisnih in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk.



## Poglavje 4

# Uporaba $\alpha$ -stabilne porazdelitve kot nosilec informacije

Sedaj smo predelali potrebno teorijo da lahko zastopimo, kako lahko to izkoristimo za prenos podatkov. V klasični brezžični komunikaciji uporabljamo deterministične lastnosti signalov, kot so spreminjanje amplitude, faze ali frekvence in s tem prenašamo naše podatke. Pri komunikaciji z  $\alpha$ -stabilno porazdelitvijo pa je informacija predstavljena s statičnimi lastnostmi signala.

Pri  $\alpha$ -stabilni porazdelitvi to deluje, tako da pri oddajniku izberemo njene parametre in generiramo zaporedje vzorcev:

$$X_1, X_2, \dots, X_n \sim S_\alpha(\beta, \gamma, \mu)$$

Pri sprejemniku, pa nato poskušamo ugotoviti te parametre. Zaradi lastnosti stabilnosti lahko te parametre tudi približno določimo in prav ta lastnost nam daje možnost da iz več naključnih vzorcev potem določimo približno porazdelitev iz katere je oddajnik generiral vzorce.

Zakaj pa en vzorec ni zadosti? Zaradi naključnosti ena sama slučajna spremenljivka, ne nosi zadosti podatkov za zanesljivo določitev posameznega parametra. Sprejemnik zato analizira več vzorcev in oceni statistične la-

stnosti njihove porazdelitve. Z drugimi besedami ocenjujemo porazdelitev s kakšnimi parametri smo poslali pri oddajniku.

Kako je to povezano z generaliziranim centralnim limitnim izrekom? V komunikacijskem kanalu sprejeti signal običajno predstavlja kombinacijo velikih naključnih vplivov, zato ga lahko zapišemo z vsoto:

$$Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

Klasični centralni limitni izrek pravi, da takšne vsote konvergirajo proti normalni porazdelitvi, vendar le v primeru, ko imajo naključne spremenljivke končno varianco. Pri pojavih, kjer se pojavljajo redke velike amplitude oziroma impulzni šum, ta predpostavka ni več izpolnjena.

Generalizirani centralni limitni izrek razširi ta rezultat in pravi, da normalizirane vsote neodvisnih in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk konvergirajo proti stabilnim porazdelitvam:

$$a_n(X_1 + \cdots + X_n) - b_n \xrightarrow{d} Z.$$

Mejna porazdelitev  $Z$  je zato  $\alpha$ -stabilna porazdelitev, kjer parameter  $\alpha$  določa način skaliranja vsote. Pri  $\alpha = 2$  dobimo posebno primer normalne porazdelitve, pri vrednostih  $\alpha < 2$  pa dobimo porazdelitve z težkimi repi, ki omogočajo opis ekstremnih vrednosti.

To pojasni, zakaj so  $\alpha$ -stabilne porazdelitve primerne za modeliranje komunikacijskih signalov. Če je signal sestavljen iz velikega števila naključnih vplivov, njegova statistična oblika naravno konvergira proti stabilni porazdelitvi. Ker stabilnost zagotavlja, da se družina porazdelitve ohrani pri seštevanju neodvisnih vplivov, lahko sprejemnik še vedno oceni parametre porazdelitve in s tem pridobi informacijo, ki je bila v njih zakodirana.

## Poglavlje 5

## Simulacije



## Poglavje 6

### Implementacija in simulacija v realnem okolju





# Literatura

- [1] Michael Riis Andersen, Thomas Jensen, Pavel Lisouski, Anders Krogh Mortensen, Mikkel Kragh Hansen, Torben Gregersen, and Peter Ahrendt. Kinect depth sensor evaluation for computer vision applications. Technical report, Department of Engineering, Aarhus University, 2012.
- [2] Andreja Balon. Vizualizacija. Diplomaska naloga, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Univerza v Ljubljani, 1990.
- [3] Matjaž Kljun, Rok Krulec, Klen Čopič Pucihar, and Franc Solina. Persuasive technologies in m-learning for training professionals: how to keep learners engaged with adaptive triggering. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, pages 1–1, 2018. URL <https://doi.org/10.1109/tlt.2018.2840716>.
- [4] Donald Knuth. Dosegljivo: [https://sl.wikipedia.org/wiki/Donald\\_Knuth](https://sl.wikipedia.org/wiki/Donald_Knuth). [Dostopano: 1. 10. 2016].
- [5] Donald E Knuth and Peter B Bendix. Simple word problems in universal algebras. In Jörg H. Siekmann and Graham Wrightson, editors, *Automation of Reasoning: Classical papers on computational logic 1957–1966*, pages 342–376. Springer, 1983.
- [6] Leslie Lamport. *LaTEX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 1986.
- [7] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna, and Elisabeth Schlegl. Ne

- najkrajši uvod v L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X2 $\epsilon$ . Dosegljivo: <http://www-lp.fmf.uni-lj.si/plestenjak/vaje/latex/lshort.pdf>, 2006. [Dostopano: 1. 10. 2016].
- [8] Oren Patashnik. BibTeXing. Dosegljivo: <http://bibtexml.sourceforge.net/btxdoc.pdf>, 1988. [Dostopano 5. 6. 2016].
- [9] pdfa. PDF/A. Dosegljivo: <http://en.wikipedia.org/wiki/PDF/A>, 2005. [Dostopano: 5. 6. 2016].
- [10] Peter Peer and Borut Batagelj. Art—a perfect testbed for computer vision related research. In *Recent Advances in Multimedia Signal Processing and Communications*, pages 611–629. Springer, 2009.
- [11] Franc Solina. 15 seconds of fame. *Leonardo*, 37(2):105–110, 2004.
- [12] Franc Solina. Light fountain—an interactive art installation. Dosegljivo: <https://youtu.be/CS6x-QwJywg>, 2015. [Dostopano: 9. 10. 2015].
- [13] Matjaž Gams (ured.). DIS slovarček, slovar računalniških izrazov, verzija 2.1.70. Dosegljivo: <http://dis-slovarcek.ijs.si>. [Dostopano: 1. 10. 2016].